

Série B – Examen 1

Algèbre et fonctions

Corrigé détaillé et barème

Portée : chapitres 1 à 6. Total : 100 points. Durée proposée : 120 min.

Document réservé à l'enseignant. Accepter toute démarche équivalente correcte. Une erreur de calcul isolée ne doit pas être pénalisée à chaque étape si la suite est cohérente et reste définie. Les points de domaine, de justification et de validation demeurent distincts.

Question 1 – Calcul exact et pourcentages

15 points

a) **5 points.** $\frac{5}{6} - \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$. Donc $\frac{7}{12} \cdot \frac{8}{7} = \frac{2}{3}$.

Barème : Dénominateur commun : 2 ; division par une fraction et résultat : 3.

b) **5 points.** $\sqrt{75} - \sqrt{12} = 5\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$. Pour tout réel x , $\sqrt{(2x+1)^2} = |2x+1|$.

Barème : Radicaux : 2 ; valeur absolue valide pour tout réel : 3.

c) **5 points.** $120(0,90)(1,20) = 129,60$ dollars. Le facteur global est 1,08 : hausse de 8%.

Barème : Facteurs multiplicatifs : 2 ; prix : 2 ; taux global : 1.

Ancrage dans le manuel : sections 1.2–1.4 et 1.7.

Question 2 – Résoudre sans perdre le domaine**15 points**

- a) **7 points.** Domaine : $[-4/3, +\infty[$. Toute solution vérifie $x \geq 0$. Le carré donne $x^2 - 3x - 4 = (x - 4)(x + 1) = 0$. Seul 4 reste admissible et $\sqrt{16} = 4$. Ainsi $S = \{4\}$.

Barème : Domaine : 1 ; condition de signe : 1 ; équation et candidats : 3 ; contrôle et conclusion : 2.

- b) **8 points.** La valeur 3 est interdite. Les signes sur les intervalles délimités par -1 et 3 sont $+, -, +$. On conserve le zéro -1 , mais pas le pôle 3 : $S = [-1, 3[$.

Barème : Valeur interdite et zéro : 2 ; tableau : 4 ; intervalles et bornes : 2.

Question 3 – Composition et fonction réciproque**20 points**

- a) **4 points.** La racine impose un radicande non négatif, donc $\text{Dom } f =]-\infty, 4]$. La fonction affine g est définie sur $\mathbb{R}$.

Barème : Radicande et domaine de f : 3 ; domaine de g : 1.

- b) **10 points.** En respectant l'ordre des opérations :

$$(g \circ f)(x) = 3\sqrt{4-x} + 1, \quad \text{Dom}(g \circ f) =]-\infty, 4].$$

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{3-3x}, \quad \text{Dom}(f \circ g) =]-\infty, 1].$$

Pour $f \circ g$, on résout la condition $g(x) \in \text{Dom } f$.

Barème : Chaque composition : formule 2, domaine justifié 3.

- c) **6 points.** On isole x dans $y = g(x) : g^{-1}(y) = \frac{y-1}{3}$, de domaine et image $\mathbb{R}$. La substitution donne $3\frac{y-1}{3} + 1 = y$. En remplaçant y par $g(x)$ dans la formule inverse, on retrouve aussi x .

Barème : Isolement et inverse : 3 ; domaines : 1 ; deux vérifications : 2.

Question 4 – Un modèle quadratique dans son contexte**15 points**

- a) 4 points.** $h(t) = -2(t - 7)(t + 1)$. Les zéros sont -1 et 7 ; après le lancement, l'impact se produit à 7 s. Le domaine physique est $[0, 7]$.

Barème : Équation ou modèle : 2; résultats et domaine : 2.

- b) 5 points.** $h(t) = -2(t - 3)^2 + 32$. Le maximum est 32 m au temps 3 s.

Barème : Forme canonique : 3; extremum et unité : 2.

- c) 6 points.** $-2(t - 3)^2 + 32 \geq 24$ donne $(t - 3)^2 \leq 4$, donc $1 \leq t \leq 5$. Ce résultat respecte $[0, 7]$.

Barème : Inéquation équivalente : 2; résolution : 2; bornes et contexte : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 4.2-4.4 et 4.7.

Question 5 – Une fonction rationnelle : trou ou asymptote ?**15 points**

a) **5 points.** Les valeurs interdites sont $2, -3$. Pour les autres valeurs,

$$\frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x+3)} = \frac{x+2}{x+3}.$$

Barème : Factorisation : 2 ; restrictions initiales : 2 ; réduction : 1.

b) **5 points.** Le trou est $(2, 4/5)$, car la formule réduite donne $\frac{2+2}{2+3} = \frac{4}{5}$ au point exclu simplifiable. Le dénominateur réduit y est non nul, mais le quotient initial reste indéfini.

Barème : Abscisse : 1 ; ordonnée : 2 ; distinction domaine/prolongement : 2.

c) **5 points.** Le dénominateur réduit donne l'asymptote verticale $x = -3$. Les degrés et coefficients dominants donnent $y = 1$. Le zéro admissible est $x = -2$.

Barème : Asymptote verticale : 2 ; horizontale : 2 ; zéro admissible : 1.

Ancrage dans le manuel : sections 5.1–5.4.

Question 6 – Variation multiplicative et logarithmes**20 points**

- a) **4 points.** $Q(t) = 240(1/2)^{t/6}$. Le nombre 240 est la valeur initiale ; $t/6$ compte le nombre de demi-vies.

Barème : Modèle ou lecture des deux paramètres : 4.

- b) **4 points.** $Q(9) = 240 2^{-3/2} = 60\sqrt{2} \approx 84,85$.

Barème : Substitution : 2 ; calcul et arrondi : 2.

- c) **6 points.** $2^{-t/6} < 1/8 = 2^{-3}$ donne $t > 18$. Le premier jour entier est 19. Il n'y a pas de plus petit réel strictement supérieur à 18 ; la frontière 18 n'est pas incluse.

Barème : Inégalité et logarithmes : 3 ; ensemble des temps : 2 ; premier entier : 1.

- d) **6 points.** Domaine : $x > 2$. On obtient $x(x-2) = 8$, soit $(x-4)(x+2) = 0$. Seul $x = 4$ est admissible.

Barème : Domaine : 2 ; algèbre : 2 ; sélection et contrôle : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 6.1–6.8.